

Filter Summary Report: CG,TIA,Automated,NO,L,simple,Z2,Z3,Z4,ZL

Generated by MacAnalog-Symbolix

October 17, 2025

Contents

1 Examined $H(z)$ for CG TIA Automated NO L simple Z2 Z3 Z4 ZL: $\frac{Z_2 Z_3 Z_4 Z_L g_m + Z_3 Z_4 Z_L}{Z_2 Z_3 Z_4 g_m + 2 Z_2 Z_3 Z_L g_m + Z_2 Z_4 Z_L g_m + Z_3 Z_4 + 2 Z_3 Z_L + Z_4 Z_L}$

$$H(z) = \frac{Z_2 Z_3 Z_4 Z_L g_m + Z_3 Z_4 Z_L}{Z_2 Z_3 Z_4 g_m + 2 Z_2 Z_3 Z_L g_m + Z_2 Z_4 Z_L g_m + Z_3 Z_4 + 2 Z_3 Z_L + Z_4 Z_L}$$

2 AP

3 BP

4 BS

5 GE

6 HP

7 LP

8 X-INVALID-NUMER

8.1 X-INVALID-NUMER-1 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^2 (2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_L) + s (2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}}{2 C_4 R_3 + C_L R_3 + C_L R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2}}{2 \sqrt{C_4} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{2 C_4 R_3 + C_L R_3 + C_L R_L}{2 C_4 C_L R_3 R_L}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_L R_3 R_L}{2 C_4 R_3 + C_L R_3 + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.2 X-INVALID-NUMER-2 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s (C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s (2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 + 2 C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_4} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2 R_3 + R_4}}{2 C_4 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 + 2 C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2 R_3 + R_4}}{2 \sqrt{C_4} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{2 C_4 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 + 2 C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L}{2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_L R_3 R_4 R_L}{2 C_4 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 + 2 C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.3 X-INVALID-NUMER-3 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4)}{R_2 g_m + s^2 (C_4 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 C_L R_3 R_4) + s (2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}{2 C_4 R_3 + C_4 R_4 + C_L R_3}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}$
 bandwidth: $\frac{2 C_4 R_3 + C_4 R_4 + C_L R_3}{C_4 C_L R_3 R_4}$
 K-LP: R_3
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_4 R_3 R_4}{2 C_4 R_3 + C_4 R_4 + C_L R_3}$
 Qz: None
 Wz: None

8.4 X-INVALID-NUMER-4 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_3 + R_L}}{C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L + C_L R_3 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_3 + R_L}}{\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L + C_L R_3 R_L}{C_4 C_L R_3 R_4 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_4 R_3 R_4 R_L}{C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L + C_L R_3 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.5 X-INVALID-NUMER-5 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}{2 R_2 g_m + s^2 (C_3 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L) + s (C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + 2 C_L R_2 R_L g_m + C_L R_4 + 2 C_L R_L) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}{C_3 R_4 + C_L R_4 + 2 C_L R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_4 + C_L R_4 + 2 C_L R_L}{C_3 C_L R_4 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_4}{2}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_L R_4 R_L}{C_3 R_4 + C_L R_4 + 2 C_L R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.6 X-INVALID-NUMER-6 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}{2 R_2 g_m + s^2 (C_3 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_4 R_L) + s (C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + 2 C_L R_2 R_L g_m + C_L R_4 + 2 C_L R_L) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} C_3 \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} + 2 \sqrt{2} C_4 \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}{C_3 R_4 \sqrt{C_3 + 2 C_4 + 2 C_4 R_4 \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L R_4 \sqrt{C_3 + 2 C_4 + 2 C_L R_L \sqrt{C_3 + 2 C_4}}}}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{C_3 C_L R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_4 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2} (C_3 R_4 \sqrt{C_3 + 2 C_4 + 2 C_4 R_4 \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L R_4 \sqrt{C_3 + 2 C_4 + 2 C_L R_L \sqrt{C_3 + 2 C_4}}})}{\sqrt{C_3 C_L R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_4 R_L} (\sqrt{2} C_3 \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} + 2 \sqrt{2} C_4 \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L})}$

K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_L R_4 R_L}{C_3 R_4 + 2C_4 R_4 + C_L R_4 + 2C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.7 X-INVALID-NUMER-7 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s(C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 R_L)}{R_2 g_m + s^2(C_3 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L) + s(C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_2 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_4} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}{C_3 R_L + C_4 R_4 + 2C_4 R_L}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_4} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_L + C_4 R_4 + 2C_4 R_L}{C_3 C_4 R_4 R_L}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_4 R_4 R_L}{C_3 R_L + C_4 R_4 + 2C_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.8 X-INVALID-NUMER-8 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s(C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 R_L)}{R_2 g_m + s^2(C_3 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L + C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L) + s(C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_2 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 \sqrt{C_4} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} + \sqrt{C_4} C_L \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}{C_3 R_L \sqrt{C_3 + C_L} + C_4 R_4 \sqrt{C_3 + C_L} + 2C_4 R_L \sqrt{C_3 + C_L} + C_L R_L \sqrt{C_3 + C_L}}$
wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3} C_4 R_4 R_L + C_4 C_L R_4 R_L}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_L \sqrt{C_3 + C_L} + C_4 R_4 \sqrt{C_3 + C_L} + 2C_4 R_L \sqrt{C_3 + C_L} + C_L R_L \sqrt{C_3 + C_L}}{(C_3 \sqrt{C_4} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} + \sqrt{C_4} C_L \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}) \sqrt{C_3} C_4 R_4 R_L + C_4 C_L R_4 R_L}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_4 R_4 R_L}{C_3 R_L + C_4 R_4 + 2C_4 R_L + C_L R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.9 X-INVALID-NUMER-9 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s(C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2(C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s(C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 + 2C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2R_3 + R_4}}{C_3 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 + 2C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3 + R_4}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_3 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 + 2C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L}{C_3 C_L R_3 R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_L R_3 R_4 R_L}{C_3 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 + 2C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.10 X-INVALID-NUMER-10 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^2 (C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} + 2 C_4 \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}}{C_3 R_3 \sqrt{C_3 + 2 C_4} + 2 C_4 R_3 \sqrt{C_3 + 2 C_4} + C_L R_3 \sqrt{C_3 + 2 C_4} + C_L R_L \sqrt{C_3 + 2 C_4}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_4 C_L R_3 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_3 \sqrt{C_3 + 2 C_4} + 2 C_4 R_3 \sqrt{C_3 + 2 C_4} + C_L R_3 \sqrt{C_3 + 2 C_4} + C_L R_L \sqrt{C_3 + 2 C_4}}{(C_3 \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} + 2 C_4 \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}) \sqrt{C_3 C_L R_3 R_L + 2 C_4 C_L R_3 R_L}}$
 K-LP: R_3
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_L R_3 R_L}{C_3 R_3 + 2 C_4 R_3 + C_L R_3 + C_L R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.11 X-INVALID-NUMER-11 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s (C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 + 2 C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2 R_3 + R_4} + 2 C_4 \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2 R_3 + R_4}}{C_3 R_3 R_4 \sqrt{C_3 + 2 C_4} + 2 C_4 R_3 R_4 \sqrt{C_3 + 2 C_4} + C_L R_3 R_4 \sqrt{C_3 + 2 C_4} + 2 C_L R_3 R_L \sqrt{C_3 + 2 C_4} + C_L R_4 R_L \sqrt{C_3 + 2 C_4}}$
 wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 + R_4}}{\sqrt{C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2 R_3 + R_4} (C_3 R_3 R_4 \sqrt{C_3 + 2 C_4} + 2 C_4 R_3 R_4 \sqrt{C_3 + 2 C_4} + C_L R_3 R_4 \sqrt{C_3 + 2 C_4} + 2 C_L R_3 R_L \sqrt{C_3 + 2 C_4} + C_L R_4 R_L \sqrt{C_3 + 2 C_4})}{\sqrt{C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L} (C_3 \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2 R_3 + R_4} + 2 C_4 \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2 R_3 + R_4})}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_L R_3 R_4 R_L}{C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 + 2 C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.12 X-INVALID-NUMER-12 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_3 + R_L}}{C_3 R_3 R_L + C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_3 + R_L}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_3 R_L + C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L}{C_3 C_4 R_3 R_4 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_4 R_3 R_4 R_L}{C_3 R_3 R_L + C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.13 X-INVALID-NUMER-13 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s (C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4)}{R_2 g_m + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 C_L R_3 R_4) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 \sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} + \sqrt{C_4} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}{C_3 R_3 \sqrt{C_3 + C_L} + 2 C_4 R_3 \sqrt{C_3 + C_L} + C_4 R_4 \sqrt{C_3 + C_L} + C_L R_3 \sqrt{C_3 + C_L}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3 C_4 R_3 R_4 + C_4 C_L R_3 R_4}}$

bandwidth: $\frac{C_3 R_3 \sqrt{C_3+C_L}+2C_4 R_3 \sqrt{C_3+C_L}+C_4 R_4 \sqrt{C_3+C_L}+C_L R_3 \sqrt{C_3+C_L}}{(C_3 \sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}+\sqrt{C_4} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}) \sqrt{C_3 C_4 R_3 R_4+C_4 C_L R_3 R_4}}$

K-LP: R_3

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_4 R_3 R_4}{C_3 R_3+2C_4 R_3+C_4 R_4+C_L R_3}$

Qz: None

Wz: None

8.14 X-INVALID-NUMER-14 $Z(s) = \left(\infty, R_2, \frac{R_3}{C_3 R_3 s+1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 + 2C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_4 + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{C_3 \sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_3+R_L}+\sqrt{C_4} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_3+R_L}}{C_3 R_3 R_L \sqrt{C_3+C_L}+C_4 R_3 R_4 \sqrt{C_3+C_L}+2C_4 R_3 R_L \sqrt{C_3+C_L}+C_4 R_4 R_L \sqrt{C_3+C_L}+C_L R_3 R_L \sqrt{C_3+C_L}}$

wo: $\frac{\sqrt{R_3+R_L}}{\sqrt{C_3 C_4 R_3 R_4 R_L+C_4 C_L R_3 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3+R_L} (C_3 R_3 R_L \sqrt{C_3+C_L}+C_4 R_3 R_4 \sqrt{C_3+C_L}+2C_4 R_3 R_L \sqrt{C_3+C_L}+C_4 R_4 R_L \sqrt{C_3+C_L}+C_L R_3 R_L \sqrt{C_3+C_L})}{\sqrt{C_3 C_4 R_3 R_4 R_L+C_4 C_L R_3 R_4 R_L} (C_3 \sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_3+R_L}+\sqrt{C_4} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_3+R_L})}$

K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3+R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_4 R_3 R_4 R_L}{C_3 R_3 R_L+C_4 R_3 R_4+2C_4 R_3 R_L+C_4 R_4 R_L+C_L R_3 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.15 X-INVALID-NUMER-15 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4)}{2R_2 g_m + s^2 (C_3 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_4) + s (2C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}{2C_3 R_3+C_3 R_4+C_L R_4}$

wo: $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}$

bandwidth: $\frac{2C_3 R_3+C_3 R_4+C_L R_4}{C_3 C_L R_3 R_4}$

K-LP: $\frac{R_4}{2}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_3 R_3 R_4}{2C_3 R_3+C_3 R_4+C_L R_4}$

Qz: None

Wz: None

8.16 X-INVALID-NUMER-16 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2 (C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_4+2R_L}}{C_3 R_3 R_4+2C_3 R_3 R_L+C_3 R_4 R_L+C_L R_4 R_L}$

wo: $\frac{\sqrt{R_4+2R_L}}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_3 R_3 R_4+2C_3 R_3 R_L+C_3 R_4 R_L+C_L R_4 R_L}{C_3 C_L R_3 R_4 R_L}$

K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4+2R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_3 R_3 R_4 R_L}{C_3 R_3 R_4+2C_3 R_3 R_L+C_3 R_4 R_L+C_L R_4 R_L}$

Qz: None

Wz: None

8.17 X-INVALID-NUMER-17 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^2 (2C_3 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L + 2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}}{C_3 R_3 + C_3 R_L + 2C_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}}{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_3 + C_3 R_L + 2C_4 R_L}{2C_3 C_4 R_3 R_L}$
 K-LP: R_L
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_3 R_3 R_L}{C_3 R_3 + C_3 R_L + 2C_4 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.18 X-INVALID-NUMER-18 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^2 (2C_3 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L + 2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_3}C_4\sqrt{R_3}\sqrt{R_L} + \sqrt{C_3}C_L\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}}{C_3 R_3 \sqrt{2C_4 + C_L} + C_3 R_L \sqrt{2C_4 + C_L} + 2C_4 R_L \sqrt{2C_4 + C_L} + C_L R_L \sqrt{2C_4 + C_L}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{2C_3}C_4 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_L}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_3 \sqrt{2C_4 + C_L} + C_3 R_L \sqrt{2C_4 + C_L} + 2C_4 R_L \sqrt{2C_4 + C_L} + C_L R_L \sqrt{2C_4 + C_L}}{(2\sqrt{C_3}C_4\sqrt{R_3}\sqrt{R_L} + \sqrt{C_3}C_L\sqrt{R_3}\sqrt{R_L})\sqrt{2C_3}C_4 R_3 R_L + C_3 C_L R_3 R_L}$
 K-LP: R_L
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_3 R_3 R_L}{C_3 R_3 + C_3 R_L + 2C_4 R_L + C_L R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.19 X-INVALID-NUMER-19 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2 (2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_4 + 2R_L}}{C_3 R_3 R_4 + 2C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_4 + 2R_L}}{2\sqrt{C_3}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_3 R_4 + 2C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_L}{2C_3 C_4 R_3 R_4 R_L}$
 K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_3 R_3 R_4 R_L}{C_3 R_3 R_4 + 2C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_4 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.20 X-INVALID-NUMER-20 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4)}{2R_2 g_m + s^2 (2C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_4) + s (2C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{2}\sqrt{C_3}C_4\sqrt{R_3}\sqrt{R_4} + \sqrt{2}\sqrt{C_3}C_L\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}}{2C_3 R_3 \sqrt{2C_4 + C_L} + C_3 R_4 \sqrt{2C_4 + C_L} + 2C_4 R_4 \sqrt{2C_4 + C_L} + C_L R_4 \sqrt{2C_4 + C_L}}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2C_3}C_4 R_3 R_4 + C_3 C_L R_3 R_4}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{2}(2C_3R_3\sqrt{2C_4+C_L}+C_3R_4\sqrt{2C_4+C_L}+2C_4R_4\sqrt{2C_4+C_L}+C_LR_4\sqrt{2C_4+C_L})}{\sqrt{2C_3C_4R_3R_4+C_3C_LR_3R_4}(2\sqrt{2}\sqrt{C_3C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}+\sqrt{2}\sqrt{C_3C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4})}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_3R_3R_4}{2C_3R_3+C_3R_4+2C_4R_4+C_LR_4}$
Qz: None
Wz: None

8.21 X-INVALID-NUMER-21 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \infty, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2R_4R_Lg_m + R_4R_L + s(C_3R_2R_3R_4R_Lg_m + C_3R_3R_4R_L)}{R_2R_4g_m + 2R_2R_Lg_m + R_4 + 2R_L + s^2(2C_3C_4R_2R_3R_4R_Lg_m + 2C_3C_4R_3R_4R_L + C_3C_LR_2R_3R_4R_Lg_m + C_3C_LR_3R_4R_L) + s(C_3R_2R_3R_4g_m + 2C_3R_2R_3R_Lg_m + C_3R_2R_4R_Lg_m + C_3R_3R_4 + 2C_3R_3R_L + C_3R_4R_L + 2C_4R_2R_4R_Lg_m + 2C_4R_4R_L + C_LR_2R_4R_Lg_m + C_LR_3R_4R_Lg_m + C_LR_4R_Lg_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_3C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_4+2R_L}+\sqrt{C_3C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_4+2R_L}}{C_3R_3R_4\sqrt{2C_4+C_L}+2C_3R_3R_L\sqrt{2C_4+C_L}+C_3R_4R_L\sqrt{2C_4+C_L}+2C_4R_4R_L\sqrt{2C_4+C_L}+C_LR_4R_L\sqrt{2C_4+C_L}}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4+2R_L}}{\sqrt{2C_3C_4R_3R_4R_L+C_3C_LR_3R_3R_4R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_4+2R_L}(C_3R_3R_4\sqrt{2C_4+C_L}+2C_3R_3R_L\sqrt{2C_4+C_L}+C_3R_4R_L\sqrt{2C_4+C_L}+2C_4R_4R_L\sqrt{2C_4+C_L}+C_LR_4R_L\sqrt{2C_4+C_L})}{\sqrt{2C_3C_4R_3R_4R_L+C_3C_LR_3R_4R_L}(2\sqrt{C_3C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_4+2R_L}+\sqrt{C_3C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{R_4+2R_L})}$
K-LP: $\frac{R_4R_L}{R_4+2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_3R_3R_4R_L}{C_3R_3R_4+2C_3R_3R_L+C_3R_4R_L+2C_4R_4R_L+C_LR_4R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.22 X-INVALID-NUMER-22 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, R_3, R_4, \infty, \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_3R_4s + R_3R_4g_m}{C_2C_LR_3R_4s^2 + 2R_3g_m + R_4g_m + s(2C_2R_3 + C_2R_4 + C_LR_3R_4g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{2R_3+R_4}}{2C_2R_3+C_2R_4+C_LR_3R_4g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_3g_m+R_4g_m}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2R_3g_m+R_4g_m}(2C_2R_3+C_2R_4+C_LR_3R_4g_m)}{C_2C_LR_3R_4\sqrt{g_m}\sqrt{2R_3+R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4}{2R_3+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3R_4}{2C_2R_3+C_2R_4+C_LR_3R_4g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.23 X-INVALID-NUMER-23 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, R_3, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2R_3R_4R_Ls + R_3R_4R_Lg_m}{C_2C_LR_3R_4R_Ls^2 + R_3R_4g_m + 2R_3R_Lg_m + R_4R_Lg_m + s(C_2R_3R_4 + 2C_2R_3R_L + C_2R_4R_L + C_LR_3R_4R_Lg_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{C_2R_3R_4+2C_2R_3R_L+C_2R_4R_L+C_LR_3R_4R_Lg_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3R_4g_m+2R_3R_Lg_m+R_4R_Lg_m}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3R_4g_m+2R_3R_Lg_m+R_4R_Lg_m}(C_2R_3R_4+2C_2R_3R_L+C_2R_4R_L+C_LR_3R_4R_Lg_m)}{C_2C_LR_3R_4R_L\sqrt{g_m}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3R_4R_L}{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_3R_4R_L}{C_2R_3R_4+2C_2R_3R_L+C_2R_4R_L+C_LR_3R_4R_Lg_m}$
Qz: None
Wz: None

8.24 X-INVALID-NUMER-24 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_L s + R_3 R_L g_m}{2C_2 C_4 R_3 R_L s^2 + R_3 g_m + R_L g_m + s(C_2 R_3 + C_2 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_3+R_L}}{C_2 R_3 + C_2 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}(C_2 R_3 + C_2 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m)}{2C_2 C_4 R_3 R_L \sqrt{g_m}\sqrt{R_3+R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_L}{C_2 R_3 + C_2 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.25 X-INVALID-NUMER-25 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 s + R_3 g_m}{g_m + s^2(2C_2 C_4 R_3 + C_2 C_L R_3) + s(C_2 + 2C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_3}\sqrt{g_m}\sqrt{2C_4+C_L}}{C_2 + 2C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{2C_2 C_4 R_3 + C_2 C_L R_3}}$
 bandwidth: $\frac{C_2 + 2C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_3}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_2 C_4 R_3 + C_2 C_L R_3}}$
 K-LP: R_3
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_3}{C_2 + 2C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.26 X-INVALID-NUMER-26 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_L s + R_3 R_L g_m}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2(2C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L) + s(C_2 R_3 + C_2 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{R_3+R_L}}{C_2 R_3 + C_2 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{\sqrt{2C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}(C_2 R_3 + C_2 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m)}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{R_3+R_L}\sqrt{2C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_L}{C_2 R_3 + C_2 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m}$
 Qz: None
 Wz: None

8.27 X-INVALID-NUMER-27 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 R_L s + R_3 R_4 R_L g_m}{2C_2 C_4 R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s(C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_3}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}}$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m)}{2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

$$8.28 \quad \mathbf{X-INVALID-NUMER-28} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 s + R_3 R_4 g_m}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4) + s (2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 R_3 + R_4}}{2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m} (2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m)}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 R_3 + R_4} \sqrt{2 C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_3 R_4}{2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

$$8.29 \quad \mathbf{X-INVALID-NUMER-29} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 R_L s + R_3 R_4 R_L g_m}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

$$8.30 \quad \mathbf{X-INVALID-NUMER-30} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 R_L s + R_4 R_L g_m}{C_2 C_3 R_4 R_L s^2 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s (C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2 R_L}}{C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m}$$

$$\text{wo: } \frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{R_4 g_m + 2 R_L g_m} (C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m)}{C_2 C_3 R_4 R_L \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2 R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_4 R_L}{C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.31 X-INVALID-NUMER-31 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 s + R_4 g_m}{2g_m + s^2 (C_2 C_3 R_4 + C_2 C_L R_4) + s (2C_2 + C_3 R_4 g_m + C_L R_4 g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{R_4}\sqrt{g_m}\sqrt{C_3+C_L}}{2C_2+C_3R_4g_m+C_LR_4g_m} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{2}\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2C_3R_4+C_2C_LR_4}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{2C_2+C_3R_4g_m+C_LR_4g_m}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_4}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{C_2C_3R_4+C_2C_LR_4}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4}{2} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2R_4}{2C_2+C_3R_4g_m+C_LR_4g_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.32 X-INVALID-NUMER-32 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 R_L s + R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L) + s (C_2 R_4 + 2C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{R_4+2R_L}}{C_2R_4+2C_2R_L+C_3R_4R_Lg_m+C_LR_4R_Lg_m} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_4g_m+2R_Lg_m}}{\sqrt{C_2C_3R_4R_L+C_2C_LR_4R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{R_4g_m+2R_Lg_m}(C_2R_4+2C_2R_L+C_3R_4R_Lg_m+C_LR_4R_Lg_m)}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{R_4+2R_L}\sqrt{C_2C_3R_4R_L+C_2C_LR_4R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4R_L}{R_4+2R_L} \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2R_4R_L}{C_2R_4+2C_2R_L+C_3R_4R_Lg_m+C_LR_4R_Lg_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.33 X-INVALID-NUMER-33 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_L s + R_L g_m}{g_m + s^2 (C_2 C_3 R_L + 2C_2 C_4 R_L) + s (C_2 + C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{C_3+2C_4}}{C_2+C_3R_Lg_m+2C_4R_Lg_m} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2C_3R_L+2C_2C_4R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2+C_3R_Lg_m+2C_4R_Lg_m}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{C_2C_3R_L+2C_2C_4R_L}} \\ \text{K-LP: } & R_L \\ \text{K-HP: } & 0 \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2R_L}{C_2+C_3R_Lg_m+2C_4R_Lg_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \text{None} \end{aligned}$$

8.34 X-INVALID-NUMER-34 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_L s + R_L g_m}{g_m + s^2 (C_2 C_3 R_L + 2C_2 C_4 R_L + C_2 C_L R_L) + s (C_2 + C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m + C_L R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_L}\sqrt{g_m}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}}{C_2+C_3R_Lg_m+2C_4R_Lg_m+C_LR_Lg_m} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2C_3R_L+2C_2C_4R_L+C_2C_LR_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2+C_3R_Lg_m+2C_4R_Lg_m+C_LR_Lg_m}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4+C_L}\sqrt{C_2C_3R_L+2C_2C_4R_L+C_2C_LR_L}} \end{aligned}$$

K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_L}{C_2 + C_3 R_L g_m + 2C_4 R_L g_m + C_L R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.35 X-INVALID-NUMER-35 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 R_L s + R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_L) + s (C_2 R_4 + 2C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_4 + 2R_L}}{C_2 R_4 + 2C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2R_L g_m}}{\sqrt{C_2 C_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2R_L g_m} (C_2 R_4 + 2C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_4 + 2R_L} \sqrt{C_2 C_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_L}{C_2 R_4 + 2C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.36 X-INVALID-NUMER-36 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 s + R_4 g_m}{2g_m + s^2 (C_2 C_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 + C_2 C_L R_4) + s (2C_2 + C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m + C_L R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L}}{2C_2 + C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m + C_L R_4 g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2 C_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 + C_2 C_L R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_2 + C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m + C_L R_4 g_m}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_4 + C_2 C_L R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4}{2C_2 + C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m + C_L R_4 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.37 X-INVALID-NUMER-37 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_4 R_L s + R_4 R_L g_m}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L) + s (C_2 R_4 + 2C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L}}{C_2 R_4 + 2C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2R_L g_m}}{\sqrt{C_2 C_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_4 g_m + 2R_L g_m} (C_2 R_4 + 2C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_4 + 2R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_4 R_L}{C_2 R_4 + 2C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.38 X-INVALID-NUMER-38 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 R_L s + R_3 R_4 R_L g_m}{C_2 C_3 R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m)}{C_2 C_3 R_3 R_4 R_L \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.39 X-INVALID-NUMER-39 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 s + R_3 R_4 g_m}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4) + s (2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2 R_3 + R_4}}{2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m} (2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m)}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{2 R_3 + R_4} \sqrt{C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4}{2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.40 X-INVALID-NUMER-40 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 R_L s + R_3 R_4 R_L g_m}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.41 X-INVALID-NUMER-41 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_L s + R_3 R_L g_m}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L) + s (C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_3 + R_L}}{C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m} (C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m)}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_L}{C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.42 X-INVALID-NUMER-42 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 s + R_3 g_m}{g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_L R_3) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L}}{C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_L R_3}}$
bandwidth: $\frac{\frac{C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_L R_3}}}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_L R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3}{C_2 + C_3 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.43 X-INVALID-NUMER-43 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_L s + R_3 R_L g_m}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L) + s (C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L}}{C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m}}{\sqrt{C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\frac{\sqrt{R_3 g_m + R_L g_m} (C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m)}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L}}}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{R_3 + R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_L R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_L}{C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.44 X-INVALID-NUMER-44 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 R_L s + R_3 R_4 R_L g_m}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.45 X-INVALID-NUMER-45 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 s + R_3 R_4 g_m}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4) + s (2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2 R_3 + R_4} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L}}{2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m}}{\sqrt{C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2 R_3 g_m + R_4 g_m} (2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m)}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{g_m} \sqrt{2 R_3 + R_4} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4}{2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.46 X-INVALID-NUMER-46 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 R_L s + R_3 R_4 R_L g_m}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$
wo: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}}{\sqrt{C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m} (C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{g_m} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_2 C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.47 X-INVALID-NUMER-47 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{C_2 C_L R_2 R_3 R_4 s^2 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s (2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}$
bandwidth: $\frac{2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}{C_2 C_L R_2 R_3 R_4}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4}{2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.48 X-INVALID-NUMER-48 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$

bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.49 X-INVALID-NUMER-49 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_L s + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{2C_2 C_4 R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s(C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{2\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L}{2C_2 C_4 R_2 R_3 R_L}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_L}{C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.50 X-INVALID-NUMER-50 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 s + R_2 R_3 g_m + R_3}{R_2 g_m + s^2(2C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3) + s(C_2 R_2 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{R_2 g_m+1}}{C_2 R_2 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m+1}}{\sqrt{2C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3}}$
K-LP: R_3
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3}{C_2 R_2 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}$
Qz: None
Wz: None

8.51 X-INVALID-NUMER-51 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_L s + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2(2C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L) + s(C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{2C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3}\sqrt{R_L}\sqrt{2C_4+C_L}\sqrt{2C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_L}{C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.52 X-INVALID-NUMER-52 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L}{2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.53 X-INVALID-NUMER-53 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4) + s (2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4}}{\sqrt{2 C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L}}$
bandwidth: $\frac{2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2 C_4 + C_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4}{2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.54 X-INVALID-NUMER-54 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{2 C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{2 C_4 + C_L} \sqrt{2 C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{2 C_4 + C_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.55 X-INVALID-NUMER-55 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 R_L s + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L}{C_2 C_3 R_2 R_4 R_L s^2 + R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s (C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L}{C_2 C_3 R_2 R_4 R_L}$

K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_L}{C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.56 X-INVALID-NUMER-56 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4}{2R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4) + s (2C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{R_2 g_m+1}}{2C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 g_m+2}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{2R_2 g_m+2}(2C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4)}{2\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{R_2 g_m+1}\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4}{2C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.57 X-INVALID-NUMER-57 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 R_L s + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L}{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{R_2 R_4 g_m+2R_2 R_L g_m+R_4+2R_L}}{C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m+2R_2 R_L g_m+R_4+2R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_4}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+C_L}\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_L}{C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.58 X-INVALID-NUMER-58 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_L s + R_2 R_L g_m + R_L}{R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_L) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{R_2 g_m+1}}{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m+1}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L}{\sqrt{C_2}\sqrt{R_2}\sqrt{R_L}\sqrt{C_3+2C_4}\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_L}}$
K-LP: R_L
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_L}{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.59 X-INVALID-NUMER-59 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_L s + R_2 R_L g_m + R_L}{R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L}}{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L}}$
 K-LP: R_L
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_L}{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2C_4 R_2 R_L g_m + 2C_4 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.60 X-INVALID-NUMER-60 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 R_L s + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L}{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_L}{C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.61 X-INVALID-NUMER-61 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 s + R_2 R_4 g_m + R_4}{2R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4) + s (2C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L}}{2C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4}$
 wo: $\frac{\sqrt{2R_2 g_m + 2}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{2R_2 g_m + 2} (2C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4)}{2\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4}}$
 K-LP: $\frac{R_4}{2}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4}{2C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4}$
 Qz: None
 Wz: None

8.62 X-INVALID-NUMER-62 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_4 R_L s + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L}{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4+2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_L}{C_2 R_2 R_4+2C_2 R_2 R_L+C_3 R_2 R_4 R_L g_m+C_3 R_4 R_L+2C_4 R_2 R_4 R_L g_m+2C_4 R_4 R_L+C_L R_2 R_4 R_L g_m+C_L R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.63 X-INVALID-NUMER-63 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s+1}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s(C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m+2R_2 R_3 R_L g_m+R_2 R_4 R_L g_m+R_3 R_4+2R_3 R_L+R_4 R_L}}{C_2 R_2 R_3 R_4+2C_2 R_2 R_3 R_L+C_2 R_2 R_4 R_L+C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m+C_3 R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m+2R_2 R_3 R_L g_m+R_2 R_4 R_L g_m+R_3 R_4+2R_3 R_L+R_4 R_L}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4+2C_2 R_2 R_3 R_L+C_2 R_2 R_4 R_L+C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m+C_3 R_3 R_4 R_L}{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4+2R_3 R_L+R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_2 R_3 R_4+2C_2 R_2 R_3 R_L+C_2 R_2 R_4 R_L+C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m+C_3 R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.64 X-INVALID-NUMER-64 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s+1}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2(C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4) + s(2C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3+C_L} \sqrt{2R_2 R_3 g_m+R_2 R_4 g_m+2R_3+R_4}}{2C_2 R_2 R_3+C_2 R_2 R_4+C_3 R_2 R_3 R_4 g_m+C_3 R_3 R_4+C_L R_2 R_3 R_4 g_m+C_L R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 R_3 g_m+R_2 R_4 g_m+2R_3+R_4}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3+C_L}}$
bandwidth: $\frac{2C_2 R_2 R_3+C_2 R_2 R_4+C_3 R_2 R_3 R_4 g_m+C_3 R_3 R_4+C_L R_2 R_3 R_4 g_m+C_L R_3 R_4}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3+C_L} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3+C_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3+R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4}{2C_2 R_2 R_3+C_2 R_2 R_4+C_3 R_2 R_3 R_4 g_m+C_3 R_3 R_4+C_L R_2 R_3 R_4 g_m+C_L R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.65 X-INVALID-NUMER-65 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s+1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s+1}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s+1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2(C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s(C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3+C_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m+2R_2 R_3 R_L g_m+R_2 R_4 R_L g_m+R_3 R_4+2R_3 R_L+R_4 R_L}}{C_2 R_2 R_3 R_4+2C_2 R_2 R_3 R_L+C_2 R_2 R_4 R_L+C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m+C_3 R_3 R_4 R_L+C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m+C_L R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m+2R_2 R_3 R_L g_m+R_2 R_4 R_L g_m+R_3 R_4+2R_3 R_L+R_4 R_L}}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3+C_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4+2C_2 R_2 R_3 R_L+C_2 R_2 R_4 R_L+C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m+C_3 R_3 R_4 R_L+C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m+C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3+C_L} \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3+C_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4+2R_3 R_L+R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_2 R_3 R_4+2C_2 R_2 R_3 R_L+C_2 R_2 R_4 R_L+C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m+C_3 R_3 R_4 R_L+C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m+C_L R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.66 X-INVALID-NUMER-66 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_L s + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_L}{C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.67 X-INVALID-NUMER-67 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 s + R_2 R_3 g_m + R_3}{R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_2 g_m + 1} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L}}{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3}}$
 bandwidth: $\frac{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 + 2 C_2 C_L R_2 R_3}}$
 K-LP: R_3
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3}{C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3}$
 Qz: None
 Wz: None

8.68 X-INVALID-NUMER-68 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_L s + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L}}$
 K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$
 K-HP: 0
 K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_L}{C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L}$
 Qz: None
 Wz: None

8.69 X-INVALID-NUMER-69 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L}$
 wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2 C_4} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.70 X-INVALID-NUMER-70 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 s + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4) + s (2C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{2C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
wo: $\frac{\sqrt{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{2C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4}{2C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4}$
Qz: None
Wz: None

8.71 X-INVALID-NUMER-71 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
wo: $\frac{\sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{C_3 + 2C_4 + C_L} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L}$
Qz: None
Wz: None

8.72 X-INVALID-NUMER-72 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_L R_3 R_4) + s (2C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} \sqrt{2R_3 + R_4} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} \sqrt{2R_3 + R_4}}{2C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m}$
wo: $\sqrt{\frac{2R_3 g_m + R_4 g_m}{C_2 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_L R_3 R_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_3 g_m + R_4 g_m}{C_2 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_L R_3 R_4}} (2C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m)}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} \sqrt{2R_3 + R_4} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} \sqrt{2R_3 + R_4}}$
K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4}{2C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.73 X-INVALID-NUMER-73 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$

wo: $\sqrt{\frac{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}{C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}{C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_4 R_L}} (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.74 X-INVALID-NUMER-74 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2 C_4 R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} \sqrt{R_3 + R_L}}{C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2 C_4 R_3 R_L g_m}$

wo: $\sqrt{\frac{R_3 g_m + R_L g_m}{2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 g_m + R_L g_m}{2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_L}} (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2 C_4 R_3 R_L g_m)}{\sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L g_m} \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} \sqrt{R_3 + R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L}{C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2 C_4 R_3 R_L g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.75 X-INVALID-NUMER-75 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3)}{g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_3) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + 2 C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2 \sqrt{C_2} C_4 R_2 \sqrt{R_3 g_m} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}} + 2 \sqrt{C_2} C_4 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}} + \sqrt{C_2} C_L R_2 \sqrt{R_3 g_m} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}} + \sqrt{C_2} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}}}{C_2 R_2 g_m + C_2 + 2 C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m}$

wo: $\sqrt{\frac{g_m}{2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_3}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{g_m}{2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_3}} (C_2 R_2 g_m + C_2 + 2 C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m)}{2 \sqrt{C_2} C_4 R_2 \sqrt{R_3 g_m} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}} + 2 \sqrt{C_2} C_4 \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}} + \sqrt{C_2} C_L R_2 \sqrt{R_3 g_m} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}} + \sqrt{C_2} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{\frac{g_m}{2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}}}$

K-LP: R_3

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3}{C_2 R_2 g_m + C_2 + 2 C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.76 X-INVALID-NUMER-76 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_2} C_4 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + 2\sqrt{C_2} C_4 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_2} C_L R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_2} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L}}{C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m}$

wo: $\sqrt{\frac{R_3 g_m + R_L g_m}{2C_2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 g_m + R_L g_m}{2C_2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L}} (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m)}{2\sqrt{C_2} C_4 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + 2\sqrt{C_2} C_4 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_2} C_L R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L} + \sqrt{C_2} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 + R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L}{C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 + C_2 R_L + 2C_4 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.77 X-INVALID-NUMER-77 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} + \sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m}$

wo: $\sqrt{\frac{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}{2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_3 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}{2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_3 R_4 R_L}} (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4} R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} + \sqrt{2}\sqrt{C_2}\sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.78 X-INVALID-NUMER-78 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_L R_3 R_4) + s (2C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{2\sqrt{C_2} C_4 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} g_m \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{2R_3 + R_4} + 2\sqrt{C_2} C_4 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{2R_3 + R_4} + \sqrt{C_2} C_L R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} g_m \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{2R_3 + R_4} + \sqrt{C_2} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{2R_3 + R_4}}{2C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m}$

wo: $\sqrt{\frac{2R_3 g_m + R_4 g_m}{2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_L R_3 R_4}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{2R_3 g_m + R_4 g_m}{2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_L R_3 R_4}} (2C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m)}{2\sqrt{C_2} C_4 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} g_m \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{2R_3 + R_4} + 2\sqrt{C_2} C_4 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{2R_3 + R_4} + \sqrt{C_2} C_L R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} g_m \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{2R_3 + R_4} + \sqrt{C_2} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{2R_3 + R_4}}$

K-LP: $\frac{R_3 R_4}{2R_3 + R_4}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4}{2C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.79 X-INVALID-NUMER-79 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s^2 (2 C_2' C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2' C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 + 2 C_2' R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{2\sqrt{C_2} C_4 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} + 2\sqrt{C_2} C_4 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} + \sqrt{C_2} C_L R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} + \sqrt{C_2} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}{2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_4 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m}{2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_4 R_L}} (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{2\sqrt{C_2} C_4 R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} + 2\sqrt{C_2} C_4 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} + \sqrt{C_2} C_L R_2 \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} + \sqrt{C_2} C_L \sqrt{R_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L + 2C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L g_m}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.80 X-INVALID-NUMER-80 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} \sqrt{R_4 + 2R_L} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} \sqrt{R_4 + 2R_L}}{C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_4 + 2C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_4 g_m + 2R_L g_m}{C_2 C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_4 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{R_4 g_m + 2R_L g_m}{C_2 C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_4 R_L}} (C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_4 + 2C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} \sqrt{R_4 + 2R_L} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{R_2 g_m + 1}} \sqrt{R_4 + 2R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L}{C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_4 + 2C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.81 X-INVALID-NUMER-81 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 g_m + C_2 C_L R_4) + s (2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + C_3 R_4 g_m + C_L R_4 g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{2} \sqrt{C_2} C_3 R_2 \sqrt{R_4} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} C_3 \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} C_L R_2 \sqrt{R_4} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} C_L \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}}}{2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + C_3 R_4 g_m + C_L R_4 g_m}$$

$$\text{wo: } \sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 g_m + C_2 C_L R_4}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{2} \sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 g_m + C_2 C_L R_4}} (2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + C_3 R_4 g_m + C_L R_4 g_m)}{\sqrt{2} \sqrt{C_2} C_3 R_2 \sqrt{R_4} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} C_3 \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} C_L R_2 \sqrt{R_4} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} + \sqrt{2} \sqrt{C_2} C_L \sqrt{R_4} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4}{2}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4}{2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + C_3 R_4 g_m + C_L R_4 g_m}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.82 X-INVALID-NUMER-82 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s (C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2} C_3 R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_4 + 2 R_L} + \sqrt{C_2} C_3 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_4 + 2 R_L} + \sqrt{C_2} C_L R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_4 + 2 R_L} + \sqrt{C_2} C_L \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_4 + 2 R_L}}{C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{R_4 g_m + 2 R_L g_m}{C_2 C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_4 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{C_2 C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_4 R_L}{C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m}}}{\sqrt{C_2} C_3 R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_4 + 2 R_L} + \sqrt{C_2} C_3 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_4 + 2 R_L} + \sqrt{C_2} C_L R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_4 + 2 R_L} + \sqrt{C_2} C_L \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + C_L R_2 g_m + C_L}} \sqrt{R_4 + 2 R_L}}$$

$$\text{K-LP: } \frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L}$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L}{C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.83 X-INVALID-NUMER-83 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L)}{g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_L) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_L g_m + 2 C_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2} C_3 R_2 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4}} + \sqrt{C_2} C_3 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4}} + 2 \sqrt{C_2} C_4 R_2 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4}} + 2 \sqrt{C_2} C_4 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4}}}{C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_L g_m + 2 C_4 R_L g_m}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_L}{C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_L g_m + 2 C_4 R_L g_m}}}{\sqrt{C_2} C_3 R_2 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4}} + \sqrt{C_2} C_3 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4}} + 2 \sqrt{C_2} C_4 R_2 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4}} + 2 \sqrt{C_2} C_4 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4}}}$$

$$\text{K-LP: } R_L$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L}{C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_L g_m + 2 C_4 R_L g_m}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.84 X-INVALID-NUMER-84 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L)}{g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_L g_m + 2 C_4 R_L g_m + C_L R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\text{Q: } \frac{\sqrt{C_2} C_3 R_2 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}} + \sqrt{C_2} C_3 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}} + 2 \sqrt{C_2} C_4 R_2 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}} + 2 \sqrt{C_2} C_4 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}} + \sqrt{C_2} C_L R_2 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}} + \sqrt{C_2} C_L \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}}}{C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_L g_m + 2 C_4 R_L g_m + C_L R_L g_m}$$

$$\text{wo: } \sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L}}$$

$$\text{bandwidth: } \frac{\sqrt{\frac{C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L}{C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_L g_m + 2 C_4 R_L g_m + C_L R_L g_m}}}{\sqrt{C_2} C_3 R_2 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}} + \sqrt{C_2} C_3 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}} + 2 \sqrt{C_2} C_4 R_2 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}} + 2 \sqrt{C_2} C_4 \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}} + \sqrt{C_2} C_L R_2 \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}} + \sqrt{C_2} C_L \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}}}$$

$$\text{K-LP: } R_L$$

$$\text{K-HP: } 0$$

$$\text{K-BP: } \frac{C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L}{C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_L g_m + 2 C_4 R_L g_m + C_L R_L g_m}$$

$$\text{Qz: None}$$

$$\text{Wz: None}$$

8.85 **X-INVALID-NUMER-85** $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s(C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2(C_2 C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_4 R_L) + s(C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_4 + 2C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2 C_3 R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4}} \sqrt{R_4 + 2R_L} + \sqrt{C_2} C_3 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4}} \sqrt{R_4 + 2R_L} + 2\sqrt{C_2} C_4 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4}} \sqrt{R_4 + 2R_L}}{C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_4 + 2C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m}$

wo: $\sqrt{\frac{R_4 g_m + 2R_L g_m}{C_2 C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_4 R_L}}$

bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_4 g_m + 2R_L g_m}{C_2 C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_4 R_L}} (C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_4 + 2C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m)}{\sqrt{C_2} C_3 R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4}} \sqrt{R_4 + 2R_L} + \sqrt{C_2} C_3 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4}} \sqrt{R_4 + 2R_L} + 2\sqrt{C_2} C_4 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4}} \sqrt{R_4 + 2R_L} + 2\sqrt{C_2} C_4 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4}} \sqrt{R_4 + 2R_L}}$

K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$

K-HP: 0

K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L}{C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_4 + 2C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m}$

Qz: None

Wz: None

8.86 X-INVALID-NUMER-86 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s(C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4)}{2g_m + s^2(C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 g_m + C_2 C_L R_4) + s(2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + C_3 R_4 g_m + 2C_4 R_4 g_m + C_L R_4 g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_3R_2\sqrt{R_4g_m}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4+C_LR_2g_m+C_L}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_3\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4+C_LR_2g_m+C_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_4R_2\sqrt{R_4g_m}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4+C_LR_2g_m+C_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_4\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4+C_LR_2g_m+C_L}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_LR_2\sqrt{R_4g_m}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4+C_LR_2g_m+C_L}}}{2C_2R_2g_m+2C_2+C_3R_4g_m+2C_4R_4g_m+C_LR_4g_m}$
wo: $\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{C_2C_3R_2R_4g_m+C_2C_3R_4+2C_2C_4R_2R_4g_m+2C_2C_4R_4+C_2C_LR_2R_4g_m+C_2C_LR_4}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{g_m}{C_2C_3R_2R_4g_m+C_2C_3R_4+2C_2C_4R_2R_4g_m+2C_2C_4R_4+C_2C_LR_2R_4g_m+C_2C_LR_4}}(2C_2R_2g_m+2C_2+C_3R_4g_m+2C_4R_4g_m+C_LR_4g_m)}{\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_3R_2\sqrt{R_4g_m}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4+C_LR_2g_m+C_L}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_3\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4+C_LR_2g_m+C_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_4R_2\sqrt{R_4g_m}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4+C_LR_2g_m+C_L}}+2\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_4\sqrt{R_4}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4+C_LR_2g_m+C_L}}+\sqrt{2}\sqrt{C_2}C_LR_2\sqrt{R_4g_m}\sqrt{\frac{g_m}{C_3R_2g_m+C_3+2C_4R_2g_m+2C_4+C_LR_2g_m+C_L}}}$
K-LP: $\frac{R_4}{2}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2R_2R_4g_m+C_2R_4}{2C_2R_2g_m+2C_2+C_3R_4g_m+2C_4R_4g_m+C_LR_4g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.87 X-INVALID-NUMER-87 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, \frac{R_4}{C_4R_4s+1}, \infty, \frac{R_L}{C_LR_Ls+1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s(C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2R_L g_m + s^2(C_2 C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_4 R_L) + s(C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_4 + 2C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2 C_3 R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L g_m}} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}}} \sqrt{R_4 + 2R_L + \sqrt{C_2 C_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}}} \sqrt{R_4 + 2R_L + 2\sqrt{C_2 C_4} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}}} \sqrt{R_4 + 2R_L + 2\sqrt{C_2 C_4} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}}} \sqrt{R_4 + 2R_L + \sqrt{C_2} C_L R_2}$
wo: $\sqrt{\frac{R_4 g_m + 2R_L g_m}{C_2 C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_4 R_L}}$
bandwidth: $\frac{\sqrt{\frac{R_4 g_m + 2R_L g_m}{C_2 C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_4 R_L}}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}}} \sqrt{R_4 + 2R_L + \sqrt{C_2 C_3} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}}} \sqrt{R_4 + 2R_L + 2\sqrt{C_2 C_4} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L} g_m} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}}} \sqrt{R_4 + 2R_L + 2\sqrt{C_2 C_4} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}} \sqrt{\frac{g_m}{C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + C_L R_2 g_m + C_L}}} \sqrt{R_4 + 2R_L + \sqrt{C_2} C_L R_2}$
K-LP: $\frac{R_4 R_L}{R_4 + 2R_L}$
K-HP: 0
K-BP: $\frac{C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L}{C_2 R_2 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_4 + 2C_2 R_L + C_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m}$
Qz: None
Wz: None

8.92 X-INVALID-NUMER-92 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s(C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3)}{g_m + s^2(C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_4 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_3) + s(C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + 2C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.1 \quad X-INVALID-ORDER-1} \quad Z(s) = (\infty, R_2, R_3, R_4, \infty, R_L)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$$

$$\mathbf{9.2 \quad X-INVALID-ORDER-2} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s(C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.3 \quad X-INVALID-ORDER-3} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s(C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.4 \quad X-INVALID-ORDER-4} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s(C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s(C_L R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 + 2C_L R_3 R_L + C_L R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.5 \quad X-INVALID-ORDER-5} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s(2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.6 \quad X-INVALID-ORDER-6} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3}{R_2 g_m + s(2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.7 \quad X-INVALID-ORDER-7} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s(2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.8 \quad X-INVALID-ORDER-8} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s(2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.9 \quad X-INVALID-ORDER-9} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s(2C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.10 \quad X-INVALID-ORDER-10} \quad Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L + s(2C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.11 \quad X-INVALID-ORDER-11} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s (C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.12 \quad X-INVALID-ORDER-12} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s (C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.13 \quad X-INVALID-ORDER-13} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4}{2 R_2 g_m + s (C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.14 \quad X-INVALID-ORDER-14} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s (C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.15 \quad X-INVALID-ORDER-15} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L}{R_2 g_m + s (C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.16 \quad X-INVALID-ORDER-16} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + 1}{s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.17 \quad X-INVALID-ORDER-17} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L}{R_2 g_m + s (C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.18 \quad X-INVALID-ORDER-18} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s (C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^2 (C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_L) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.19 \quad X-INVALID-ORDER-19} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s (C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.20 \quad X-INVALID-ORDER-20} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4}{2 R_2 g_m + s (C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.21 \quad X-INVALID-ORDER-21} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s (C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.22 \quad X-INVALID-ORDER-22} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s (C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{s^2 (C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_4 C_L R_2 R_4 g_m + C_4 C_L R_4) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.23 \quad X-INVALID-ORDER-23} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L) + s (C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^3 (C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_L + C_4 C_L R_2 R_4 g_m + 2 C_4 C_L R_2 R_L g_m + C_4 C_L R_4 + 2 C_4 C_L R_L) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.24 \quad X-INVALID-ORDER-24} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.25 \quad X-INVALID-ORDER-25} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.26 \quad X-INVALID-ORDER-26} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.27 \quad X-INVALID-ORDER-27} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.28 \quad X-INVALID-ORDER-28} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3}{R_2 g_m + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.29 \quad X-INVALID-ORDER-29} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.30 \quad X-INVALID-ORDER-30} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.31 \quad X-INVALID-ORDER-31} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4}{2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.32 \quad X-INVALID-ORDER-32} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_3 R_4 R_L + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.33 \quad X-INVALID-ORDER-33} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_4 C_L R_3 R_L + C_4 C_L R_4 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_4 R_2 R_3 R_L g_m + C_4 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.34 \quad X-INVALID-ORDER-34} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.35 \quad X-INVALID-ORDER-35} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3) + 1}{s^2 (2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_3) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.36 \quad X-INVALID-ORDER-36} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^3 (2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_3 C_4 C_L R_3 R_L) + s^2 (2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_3 + C_3 C_L R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_L) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.37 \quad X-INVALID-ORDER-37} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 + 2 C_3 C_L R_3 R_L + C_3 C_L R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_4 R_L) + s (2 C_3 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 R_3 R_4 + C_4 R_2 R_3 R_L g_m + C_4 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.38 \quad X-INVALID-ORDER-38} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{s^3 (C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4) + s^2 (2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_3 + C_4 C_L R_2 R_4 g_m + C_4 C_L R_4) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.39 \quad X-INVALID-ORDER-39} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_3 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_4 R_2 R_3 R_L g_m + C_4 R_3 R_L + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.40 \quad X-INVALID-ORDER-40} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_2 g_m + s^3 (C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}{s^3 (C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 C_L R_3 R_L + C_3 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2 (2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_3 + C_3 C_L R_L + C_4 C_L R_2 R_4 g_m + C_4 C_L R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}$$

9.41 X-INVALID-ORDER-41 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 R_3 R_4 R_L s + R_3 R_4 R_L g_m}{R_3 R_4 g_m + 2 R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L)}$$

9.42 X-INVALID-ORDER-42 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_3 R_L s^2 + R_3 g_m + s (C_2 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{2 C_2 C_4 C_L R_3 R_L s^3 + g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L + 2 C_4 C_L R_3 R_L g_m) + s (C_2 + 2 C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

9.43 X-INVALID-ORDER-43 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{2 C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L s^3 + 2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_L R_3 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s (2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + 2 C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m + 2 C_L R_3 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}$$

9.44 X-INVALID-ORDER-44 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_3 R_4 s^2 + R_3 g_m + s (C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m)}{C_2 C_4 C_L R_3 R_4 s^3 + g_m + s^2 (2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_2 C_L R_3 + C_4 C_L R_3 R_4 g_m) + s (C_2 + 2 C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m + C_L R_3 g_m)}$$

9.45 X-INVALID-ORDER-45 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s (C_2 R_3 R_L + C_4 R_3 R_4 R_L g_m)}{C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L s^3 + R_3 g_m + R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_2 R_3 + C_2 R_L + C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m)}$$

9.46 X-INVALID-ORDER-46 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_L + C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_L g_m)}{g_m + s^3 (C_2 C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L + C_4 C_L R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s (C_2 + 2 C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

9.47 X-INVALID-ORDER-47 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_4 R_L s^2 + R_4 g_m + s (C_2 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L R_4 R_L s^3 + 2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_4 + C_2 C_L R_4 + 2 C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_4 R_L g_m) + s (2 C_2 + C_3 R_4 g_m + C_L R_4 g_m + 2 C_L R_L g_m)}$$

9.48 X-INVALID-ORDER-48 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 s + g_m}{s^2 (C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

9.49 X-INVALID-ORDER-49 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_L s^2 + g_m + s (C_2 + C_L R_L g_m)}{s^3 (C_2 C_3 C_L R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_L) + s^2 (C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L + C_3 C_L R_L g_m + 2 C_4 C_L R_L g_m) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

9.50 X-INVALID-ORDER-50 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_4 R_L s^2 + R_4 g_m + s (C_2 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_4 + C_2 C_L R_4 + 2 C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s (2 C_2 + C_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 g_m + C_L R_4 g_m + 2 C_L R_L g_m)}$$

9.51 X-INVALID-ORDER-51 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_4 R_L s^2 + R_L g_m + s(C_2 R_L + C_4 R_4 R_L g_m)}{C_2 C_3 C_4 R_4 R_L s^3 + g_m + s^2(C_2 C_3 R_L + C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L g_m) + s(C_2 + C_3 R_L g_m + C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_L g_m)}$$

9.52 X-INVALID-ORDER-52 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_4 s^2 + g_m + s(C_2 + C_4 R_4 g_m)}{s^3(C_2 C_3 C_4 R_4 + C_2 C_4 C_L R_4) + s^2(C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + C_2 C_L + C_3 C_4 R_4 g_m + C_4 C_L R_4 g_m) + s(C_3 g_m + 2C_4 g_m + C_L g_m)}$$

9.53 X-INVALID-ORDER-53 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_4 R_L s^2 + R_L g_m + s(C_2 R_L + C_4 R_4 R_L g_m)}{g_m + s^3(C_2 C_3 C_4 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2(C_2 C_3 R_L + C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_L + C_2 C_L R_L + C_3 C_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s(C_2 + C_3 R_L g_m + C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_L g_m + C_L R_L g_m)}$$

9.54 X-INVALID-ORDER-54 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_L R_4 R_L s^3 + g_m + s^2(C_2 C_4 R_4 + C_2 C_L R_L + C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s(C_2 + C_4 R_4 g_m + C_L R_L g_m)}{C_2 C_3 C_4 C_L R_4 R_L s^4 + s^3(C_2 C_3 C_4 R_4 + C_2 C_3 C_L R_L + C_2 C_4 C_L R_4 + 2C_2 C_4 C_L R_L + C_3 C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s^2(C_2 C_3 + 2C_2 C_4 + C_2 C_L + C_3 C_4 R_4 g_m + C_3 C_L R_L g_m + C_4 C_L R_4 g_m + 2C_4 C_L R_L g_m) + s(C_3 g_m + 2C_4 g_m + C_L g_m)}$$

9.55 X-INVALID-ORDER-55 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 g_m + s(C_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L s^3 + 2R_3 g_m + R_4 g_m + s^2(C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4 + 2C_2 C_L R_3 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s(2C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m + 2C_L R_3 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}$$

9.56 X-INVALID-ORDER-56 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_3 R_L s^2 + R_3 g_m + s(C_2 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{g_m + s^3(C_2 C_3 C_L R_3 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_3 R_L) + s^2(C_2 C_3 R_3 + 2C_2 C_4 R_3 + C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_L g_m) + s(C_2 + C_3 R_3 g_m + 2C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

9.57 X-INVALID-ORDER-57 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 g_m + s(C_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3(C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2(C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_4 + 2C_2 C_L R_3 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s(2C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 g_m + 2C_L R_3 R_L g_m)}$$

9.58 X-INVALID-ORDER-58 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s(C_2 R_3 R_L + C_4 R_3 R_4 R_L g_m)}{C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L s^3 + R_3 g_m + R_L g_m + s^2(C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m) + s(C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m)}$$

9.59 X-INVALID-ORDER-59 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_3 R_4 s^2 + R_3 g_m + s(C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m)}{g_m + s^3(C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_3 R_4) + s^2(C_2 C_3 R_3 + 2C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_2 C_L R_3 + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_4 C_L R_3 R_4 g_m) + s(C_2 + C_3 R_3 g_m + 2C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m + C_L R_3 g_m)}$$

9.60 X-INVALID-ORDER-60 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_L g_m + s(C_2 R_3 R_L + C_4 R_3 R_4 R_L g_m)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3(C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2(C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_4 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_L R_3 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s(C_2 R_3 + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_3 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.61 \quad X-INVALID-ORDER-61} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L s^3 + R_3 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_L R_3 R_L + C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_L g_m)}{C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L s^4 + g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 g_m + 2 C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.62 \quad X-INVALID-ORDER-62} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_4 s^2 + R_4 g_m + s (C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m)}{C_2 C_3 C_L R_3 R_4 s^3 + 2 g_m + s^2 (2 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 + C_2 C_L R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 g_m) + s (2 C_2 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.63 \quad X-INVALID-ORDER-63} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_4 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m)}{C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L s^3 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.64 \quad X-INVALID-ORDER-64} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L s^3 + R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 C_L R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + C_L R_4 R_L g_m)}{2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_4 R_L) + s^2 (2 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 + C_2 C_L R_4 + 2 C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_L R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L g_m) + s (2 C_2 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m + C_L R_4 g_m + 2 C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.65 \quad X-INVALID-ORDER-65} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}{2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_L s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_L g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m + 2 C_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.66 \quad X-INVALID-ORDER-66} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 s^2 + g_m + s (C_2 + C_3 R_3 g_m)}{s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_3 + C_2 C_3 C_L R_3) + s^2 (C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L + 2 C_3 C_4 R_3 g_m + C_3 C_L R_3 g_m) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.67 \quad X-INVALID-ORDER-67} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_L s^2 + R_L g_m + s (C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}{g_m + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_L + C_2 C_L R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m + 2 C_4 R_L g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.68 \quad X-INVALID-ORDER-68} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L R_3 R_L s^3 + g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m) + s (C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_L g_m)}{2 C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_L s^4 + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_3 + C_2 C_3 C_L R_3 + C_2 C_3 C_L R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_L + 2 C_3 C_4 C_L R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L + 2 C_3 C_4 R_3 g_m + C_3 C_L R_3 g_m + C_3 C_L R_L g_m + 2 C_4 C_L R_L g_m) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.69 \quad X-INVALID-ORDER-69} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_4 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s (C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m)}{2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L s^3 + R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.70 \quad X-INVALID-ORDER-70} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_4 s^2 + R_4 g_m + s (C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m)}{2 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_3 R_4) + s^2 (2 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_4 + C_2 C_L R_4 + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_4 g_m) + s (2 C_2 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_4 g_m + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.71 \quad X-INVALID-ORDER-71} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_3 R_4 R_L s^2 + R_4 R_L g_m + s(C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3(2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2(C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s(C_2 R_4 + 2 C_2 R_L + C_3 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 R_L g_m + C_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.72 \quad X-INVALID-ORDER-72} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L s^3 + R_4 g_m + s^2(C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 C_L R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s(C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + C_L R_4 R_L g_m)}{2 C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L s^4 + 2 g_m + s^3(2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_4 R_L + 2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s^2(2 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_4 + C_2 C_L R_4 + 2 C_2 C_L R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_L R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.73 \quad X-INVALID-ORDER-73} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L s^3 + R_L g_m + s^2(C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m) + s(C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m)}{g_m + s^3(C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_4 R_L) + s^2(C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L + C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L g_m) + s(C_2 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m + C_4 R_4 g_m + 2 C_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.74 \quad X-INVALID-ORDER-74} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 s^3 + g_m + s^2(C_2 C_3 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m) + s(C_2 + C_3 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m)}{C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 s^4 + s^3(2 C_2 C_3 C_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_4 + C_2 C_3 C_L R_3 + C_2 C_4 C_L R_4 + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 g_m) + s^2(C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L + 2 C_3 C_4 R_3 g_m + C_3 C_4 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 g_m + C_4 C_L R_4 g_m) + s(C_3 g_m + 2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.75 \quad X-INVALID-ORDER-75} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L s^3 + R_L g_m + s^2(C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m) + s(C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m + C_4 R_4 R_L g_m)}{C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L s^4 + g_m + s^3(C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s^2(C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L + C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_L + C_2 C_L R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.76 \quad X-INVALID-ORDER-76} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L s^4 + g_m + s^3(C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s^2(C_2 C_3 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_2 C_L R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s^4(C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_4 R_L) + s^3(2 C_2 C_3 C_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_4 + C_2 C_3 C_L R_3 + C_2 C_3 C_L R_L + C_2 C_4 C_L R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_L + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_L R_3 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s^2(C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L + 2 C_3 C_4 R_3 g_m + C_3 C_L R_3 g_m + C_4 C_L R_4 g_m) + s(C_3 g_m + 2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.77 \quad X-INVALID-ORDER-77} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 R_L s + R_2 R_3 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 R_L}{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L + s(C_2 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 R_2 R_3 R_L + C_2 R_2 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.78 \quad X-INVALID-ORDER-78} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s(C_2 R_2 R_3 + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}{2 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2(2 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_L) + s(C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_4 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.79 \quad X-INVALID-ORDER-79} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s(C_2 R_2 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}{2 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + 2 R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2 R_3 + R_4 + s^2(2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s(2 C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + 2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_L R_2 R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.80 \quad X-INVALID-ORDER-80} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s(C_2 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4)}{C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 s^3 + R_2 g_m + s^2(2 C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 C_L R_3 R_4) + s(C_2 R_2 + 2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_3 + C_4 R_4 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3) + 1}$$

$$\mathbf{9.81 \quad X-INVALID-ORDER-81} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s(C_2 R_2 R_3 R_L + C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 R_L)}{C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2(C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s(C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 + C_4 R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.82 \quad X-INVALID-ORDER-82} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2(C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s(C_2 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_4)}{R_2 g_m + s^3(C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2(2C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 + 2C_4 C_L R_3 R_L + C_4 C_L R_4 R_L) + s(C_2 R_2 + 2C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.83 \quad X-INVALID-ORDER-83} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_2 R_4 R_L s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s(C_2 R_2 R_4 + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}{C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L s^3 + 2R_2 g_m + s^2(C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 + 2C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L) + s(2C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + 2C_L R_2 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_L) + 2}$$

$$\mathbf{9.84 \quad X-INVALID-ORDER-84} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 R_2 s + R_2 g_m + 1}{s^2(C_2 C_3 R_2 + 2C_2 C_4 R_2 + C_2 C_L R_2) + s(C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.85 \quad X-INVALID-ORDER-85} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_2 R_L s^2 + R_2 g_m + s(C_2 R_2 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{s^3(C_2 C_3 C_L R_2 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_L) + s^2(C_2 C_3 R_2 + 2C_2 C_4 R_2 + C_2 C_L R_2 + C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_L + 2C_4 C_L R_2 R_L g_m + 2C_4 C_L R_L) + s(C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.86 \quad X-INVALID-ORDER-86} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_2 R_4 R_L s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s(C_2 R_2 R_4 + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}{2R_2 g_m + s^3(C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2(C_2 C_3 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 + 2C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_4 R_L + 2C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L) + s(2C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + 2C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4)}$$

$$\mathbf{9.87 \quad X-INVALID-ORDER-87} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_2 R_4 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s(C_2 R_2 R_L + C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 R_L)}{C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2(C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L) + s(C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_2 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.88 \quad X-INVALID-ORDER-88} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_2 R_4 s^2 + R_2 g_m + s(C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{s^3(C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4) + s^2(C_2 C_3 R_2 + 2C_2 C_4 R_2 + C_2 C_L R_2 + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_4 C_L R_2 R_4 g_m + C_4 C_L R_4) + s(C_3 R_2 g_m + C_3 + 2C_4 R_2 g_m + 2C_4 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.89 \quad X-INVALID-ORDER-89} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_2 R_4 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s(C_2 R_2 R_L + C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 R_L)}{R_2 g_m + s^3(C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2(C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_4 R_L + C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L) + s(C_2 R_2 + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_L + C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_2 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.90 \quad X-INVALID-ORDER-90} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2(C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_L + C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L) + s(C_2 R_2 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L s^4 + s^3(C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2(C_2 C_3 R_2 + 2C_2 C_4 R_2 + C_2 C_L R_2 + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_L + C_4 C_L R_2 R_4 g_m + 2C_4 C_L R_2 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L) + s(C_2 R_2 + C_3 R_2 R_4 g_m + C_3 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4)}$$

$$\mathbf{9.91 \quad X-INVALID-ORDER-91} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s(C_2 R_2 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}{C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + 2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^2(C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s(2C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.92 \quad X-INVALID-ORDER-92} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s(C_2 R_2 R_3 + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^3(C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2(C_2 C_3 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L + 2C_4 C_L R_2 R_3 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_L) + s(C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_4 R_3 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_3 R_L)}$$

$$\mathbf{9.93 \quad X-INVALID-ORDER-93} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_3 R_4 g_m + R_3 R_4 + s(C_2 R_2 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}{2R_2 R_3 g_m + R_2 R_4 g_m + 2R_3 + R_4 + s^3(C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2(C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s(C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.94 \quad X-INVALID-ORDER-94} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s(C_2 R_2 R_3 R_L + C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 R_L)}{C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2(C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s(C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 R_2 R_3 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.95 \quad X-INVALID-ORDER-95} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s(C_2 R_2 R_3 + C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4)}{R_2 g_m + s^3(C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4) + s^2(C_2 C_3 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 C_L R_3 R_4) + s(C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + 2C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.96 \quad X-INVALID-ORDER-96} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s(C_2 R_2 R_3 R_L + C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^3(C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2(C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s(C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.97 \quad X-INVALID-ORDER-97} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2(C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4)}{C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3(C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2(C_2 C_3 R_2 R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.98 \quad X-INVALID-ORDER-98} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s(C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4)}{C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 s^3 + 2R_2 g_m + s^2(2C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_4) + s(2C_2 R_2 + 2C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4) + 2}$$

$$\mathbf{9.99 \quad X-INVALID-ORDER-99} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s(C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L)}{C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_4 g_m + 2R_2 R_L g_m + R_4 + 2R_L + s^2(C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s(C_2 R_2 R_4 + 2C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.100 \quad X-INVALID-ORDER-100} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2(C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s(C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_3 R_4 R_L)}{2R_2 g_m + s^3(C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + 2C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L) + s^2(2C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 + 2C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 + 2C_3 C_L R_3 R_L + C_3 C_L R_4 R_L) + s(2C_2 R_2 + 2C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + C_L R_4)}$$

$$\mathbf{9.101 \quad X-INVALID-ORDER-101} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s (C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L)}{2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_L) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L) + 1}$$

$$\mathbf{9.102 \quad X-INVALID-ORDER-102} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 s^2 + R_2 g_m + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3)}{s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + C_2 C_L R_2 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_3) + s (C_3 R_2 g_m + C_3 + 2 C_4 R_2 g_m + 2 C_4 + C_L R_2 g_m + C_L)}$$

$$\mathbf{9.103 \quad X-INVALID-ORDER-103} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 R_L s^2 + R_2 R_L g_m + R_L + s (C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L + 2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_4 R_L)}$$

$$\mathbf{9.104 \quad X-INVALID-ORDER-104} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_L) + 1}{2 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L s^4 + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_2 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_L + 2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_3 C_4 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + C_2 C_L R_2 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_3 C_L R_3 + C_3 C_L)} + 1$$

$$\mathbf{9.105 \quad X-INVALID-ORDER-105} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L)}{2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.106 \quad X-INVALID-ORDER-106} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 s^2 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s (C_2 R_2 R_4 + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4)}{2 R_2 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4) + s^2 (2 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_4) + s (2 C_2 R_2 + 2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 R_3 + C_3 R_4 + 2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.107 \quad X-INVALID-ORDER-107} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4)}$$

$$\mathbf{9.108 \quad X-INVALID-ORDER-108} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4)}{2 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + 2 R_2 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_3 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_4) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.109 \quad X-INVALID-ORDER-109} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_4)}{R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_3 C_4 R_3 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4)}$$

$$\mathbf{9.110 \quad X-INVALID-ORDER-110} \quad Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 s^3 + R_2 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 + C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 R_3 R_4) + s (C_2 R_2 + C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_3 + C_4 R_2 R_4 g_m + C_4 R_4) + 1}{C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 s^4 + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 + 2 C_2 C_4 R_2 + C_2 C_L R_2 + 2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 R_3 + C_3 C_4 R_4 + C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_3 C_L R_3 + C_3 C_L)}$$

9.111 X-INVALID-ORDER-111 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L s^3 + R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 R_2 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_L + C_2 C_L R_2 R_L +$$

9.112 X-INVALID-ORDER-112 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L s^4 + R_2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_2 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L)}{s^4 (C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 + C_2 C_3 C_L R_2 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_L + C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L)}$$

9.113 X-INVALID-ORDER-113 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 R_L g_m + s(C_2 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 R_L)}{R_3 R_4 g_m + 2R_3 R_L g_m + R_4 R_L g_m + s(C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_3 R_4 + 2C_2 R_3 R_L + C_2 R_4 R_L)}$$

9.114 X-INVALID-ORDER-114 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3, \frac{1}{C_4s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{g_m + s^3 (2C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_L R_3 R_L) + s^2 (2C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_4 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L + 2C_4 C_L R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + 2C_4 R_3 g_m + C_L R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

9.115 X-INVALID-ORDER-115 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (2 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_L R_3 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + 2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s (2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2}$$

9.116 X-INVALID-ORDER-116 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 R_3 R_4) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m)}{g_m + s^3 (C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 C_L R_3 R_4) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_3 + C_4 C_L R_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + 2 C_4 R_3 g_m + C_4 R_4 g_m + C_L R_3 g_m)}$$

9.117 X-INVALID-ORDER-117 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L + C_4 R_3 R_4 R_L g_m)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L + C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m +$$

9.118 X-INVALID-ORDER-118 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_{2s}}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_{4s}}, \infty, R_L + \frac{1}{C_{Ls}} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^3 (C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L + C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m)}{g_m + s^3 (C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2 (2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L + C_4 C_L R_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m)}$$

9.119 X-INVALID-ORDER-119 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2s}, \frac{1}{C_3s}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{2g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_4 + 2C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_4 R_L g_m) + s (2C_2 R_2 g_m + 2C_2 + C_3 R_4 g_m + C_L R_4 g_m + 2C_L R_L g_m)}$$

9.120 X-INVALID-ORDER-120 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \frac{1}{C_3 s}, \frac{1}{C_4 s}, \infty, \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{g_m + s(C_2 R_2 g_m + C_2)}{s^2(C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L) + s(C_3 g_m + 2C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.121 \quad X-INVALID-ORDER-121} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_L g_m)}{s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_L + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_L R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L + C_3 C_L R_L g_m + 2C_4 C_L R_L g_m) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.122 \quad X-INVALID-ORDER-122} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + C_L R_4 R_L g_m)}{2g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_4 + 2C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s (2C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_2 g_m)}$$

$$\mathbf{9.123 \quad X-INVALID-ORDER-123} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_4 R_4 R_L g_m)}{g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_L g_m + C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_L g_m + C_4 R_4 g_m + 2C_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.124 \quad X-INVALID-ORDER-124} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m)}{s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 C_L R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L + C_3 C_4 R_4 g_m + C_4 C_L R_4 g_m) + s (C_3 g_m + 2C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.125 \quad X-INVALID-ORDER-125} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_4 R_4 R_L g_m)}{g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_L g_m + C_2 C_4 R_4 + 2C_2 C_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_3 C_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_2 g_m)}$$

$$\mathbf{9.126 \quad X-INVALID-ORDER-126} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_4 R_4 g_m + C_4 R_L g_m)}{s^4 (C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_L R_4 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 g_m + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_4 + 2C_2 C_4 C_L R_L + C_3 C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2C_2 C_4 R_2 g_m + 2C_2 C_4 R_L + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L R_L + C_3 C_4 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_4 R_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_2 g_m)}$$

$$\mathbf{9.127 \quad X-INVALID-ORDER-127} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_4 + 2C_2 C_L R_3 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s (2C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.128 \quad X-INVALID-ORDER-128} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_L R_3 R_L g_m)}{g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + 2C_2 C_4 R_3 + C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_3 + C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_2 g_m)}$$

$$\mathbf{9.129 \quad X-INVALID-ORDER-129} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L + 2C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_4 + 2C_2 C_L R_3 R_L + C_2 C_L R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m + 2C_4 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_L R_2 g_m)}$$

$$\mathbf{9.130 \quad X-INVALID-ORDER-130} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L + C_4 R_3 R_4 R_L g_m)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_3 R_4 + 2C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.131 \quad X-INVALID-ORDER-131} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 R_3 R_4) + s (C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_3 + C_4 R_3 R_4 g_m)}{g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_4 C_L R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_3 + C_2 C_4 R_4 + C_2 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_L R_3 + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_4 C_L R_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.132 \quad X-INVALID-ORDER-132} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 R_L g_m + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L + C_4 R_3 R_4 R_L g_m)}{R_3 g_m + R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_3 R_L + C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_3 R_L + C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.133 \quad X-INVALID-ORDER-133} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad \frac{R_3}{C_3 R_3 s + 1}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_3 g_m + s^3 (C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 C_L R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 R_3 R_L + C_4 R_3 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.134 \quad X-INVALID-ORDER-134} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m)}{2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_4) + s^2 (2 C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 g_m + C_2 C_L R_4 + C_3 C_L R_3 R_4 g_m) + s (2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2 + 2 C_3 R_3 g_m + C_3 R_4 g_m + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.135 \quad X-INVALID-ORDER-135} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 g_m + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.136 \quad X-INVALID-ORDER-136} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_4 R_L + C_3 C_L R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + C_L R_4 g_m)}{2 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_4 R_L) + s^2 (2 C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_4 + 2 C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_L + C_3 C_L R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m + C_L R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.137 \quad X-INVALID-ORDER-137} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}{g_m + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_3 R_L g_m + 2 C_4 R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.138 \quad X-INVALID-ORDER-138} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m)}{s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L R_3) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L + 2 C_3 C_4 R_3 g_m + C_3 C_L R_3 g_m) + s (C_3 g_m + 2 C_4 g_m + C_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.139 \quad X-INVALID-ORDER-139} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}{g_m + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.140 \quad X-INVALID-ORDER-140} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_3 R_L g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_L g_m)}{s^4 (2 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_L g_m + 2 C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_L) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 + C_2 C_3 C_L R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_L R_L + 2 C_3 C_4 C_L R_3 R_L g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 R_L + C_2 C_L R_2 g_m + C_2 C_L R_L + C_3 C_L R_3 g_m + C_3 C_L R_L + C_4 C_L R_4 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_L R_L g_m)}$$

$$\mathbf{9.141 \quad X-INVALID-ORDER-141} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 R_L g_m)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_4 R_L + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.142 \quad X-INVALID-ORDER-142} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 R_3 R_4) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + C_2 R_4 + C_3 R_3 R_4 g_m)}{2 g_m + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_4) + s^2 (2 C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_4 + C_2 C_L R_2 R_4 g_m + C_2 C_L R_4 + 2 C_3 C_4 R_3 R_4 g_m + C_3 C_L R_3 R_4 g_m) + s (2 C_2 R_2 g_m + 2 C_2 R_2 R_4 + C_3 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.143 \quad X-INVALID-ORDER-143} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 R_L g_m + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 R_4 R_L)}{R_4 g_m + 2 R_L g_m + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 g_m + C_2 C_L R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.144 \quad X-INVALID-ORDER-144} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad \frac{R_4}{C_4 R_4 s + 1}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_4 g_m + s^3 (C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_4)}{2 g_m + s^4 (2 C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_3 C_L R_4 R_L + 2 C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_3 R_4 R_L + 2 C_2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + 2 C_2 C_4 R_4 R_L + C_2 C_L R_2 R_4 g_m + C_2 C_L R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_3 R_4 g_m)}$$

$$\mathbf{9.145 \quad X-INVALID-ORDER-145} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}{g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_L g_m + C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + 2 C_2 R_2 R_L + C_3 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.146 \quad X-INVALID-ORDER-146} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 R_4 + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + C_2 + C_3 R_3 g_m + C_4)}{s^4 (C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4) + s^3 (2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 + C_2 C_3 C_4 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 C_L R_3 + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 g_m + C_2 C_4 C_L R_4 + C_3 C_4 C_L R_3 R_4 g_m) + s^2 (C_2 C_3 R_2 g_m + C_2 C_3 + 2 C_2 C_4 R_2 g_m + 2 C_2 C_4 + C_3 R_3 g_m) + s (C_2 R_2 + C_2 + C_3 R_3 + C_4)}$$

$$\mathbf{9.147 \quad X-INVALID-ORDER-147} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad \frac{R_L}{C_L R_L s + 1} \right)$$

$$H(s) = \frac{R_L g_m + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 R_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L g_m) + s (C_2 R_2 R_L g_m + C_2 R_L + C_3 R_3 R_L g_m)}{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 C_4 R_3 R_L + C_2 C_3 C_4 R_4 R_L + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_L g_m + C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + 2 C_2 R_2 R_L + C_3 R_3 g_m)}$$

$$\mathbf{9.148 \quad X-INVALID-ORDER-148} \quad Z(s) = \left(\infty, \quad R_2 + \frac{1}{C_2 s}, \quad R_3 + \frac{1}{C_3 s}, \quad R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \quad \infty, \quad R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$$

$$H(s) = \frac{g_m + s^4 (C_2 C_3 C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_3 C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s^3 (C_2 C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 C_3 C_4 R_3 R_4 + C_2 C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_3 C_L R_3 R_L + C_2 C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_4 C_L R_4 R_L) + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 g_m + C_2 C_3 R_2 R_L g_m + C_2 C_3 R_3 + C_2 C_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 C_4 R_2 R_L g_m + C_2 C_4 R_4 + 2 C_2 C_4 R_L + C_3 C_4 R_3 R_4 g_m) + s (C_2 R_2 g_m + 2 C_2 R_2 R_L + C_3 R_3 g_m)}$$

10 X-INVALID-WZ

10.1 X-INVALID-WZ-1 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_3 g_m + R_3 + s^2 (C_4 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + C_4 R_3 R_4 + C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_L R_3 R_L)}{R_2 g_m + s^2 (C_4 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_4 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_4 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_4 C_L R_3 R_4 + 2C_4 C_L R_3 R_L + C_4 C_L R_4 R_L) + s (2C_4 R_2 R_3 g_m + C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_3 + C_4 R_4 + C_L R_2 R_3 g_m + C_L R_2 R_L g_m + C_L R_3 + C_L R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} R_3 R_4 + 2\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} R_3 R_L + \sqrt{C_4} \sqrt{C_L} R_4 R_L}{2C_4 R_3 \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} + C_4 R_4 \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} + C_L R_3 \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} + C_L R_L \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_4 C_L R_3 R_4 + 2C_4 C_L R_3 R_L + C_4 C_L R_4 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{2C_4 R_3 \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} + C_4 R_4 \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} + C_L R_3 \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} + C_L R_L \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{(\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} R_3 R_4 + 2\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} R_3 R_L + \sqrt{C_4} \sqrt{C_L} R_4 R_L) \sqrt{C_4 C_L R_3 R_4 + 2C_4 C_L R_3 R_L + C_4 C_L R_4 R_L}}$
 K-LP: R_3
 K-HP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$
 K-BP: $\frac{C_4 R_3 R_4 + C_L R_3 R_L}{2C_4 R_3 + C_4 R_4 + C_L R_3 + C_L R_L}$
 Qz: None
 Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_4} \sqrt{C_L} \sqrt{R_4} \sqrt{R_L}}$

10.2 X-INVALID-WZ-2 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_4 g_m + R_4 + s^2 (C_3 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + C_3 R_3 R_4 + C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_L R_4 R_L)}{2R_2 g_m + s^2 (C_3 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_L R_3 R_4 + 2C_3 C_L R_3 R_L + C_3 C_L R_4 R_L) + s (2C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_4 g_m + 2C_3 R_3 + C_3 R_4 + C_L R_2 R_4 g_m + 2C_L R_2 R_L g_m + C_L R_4 + 2C_L R_L) + 2}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_3 R_4 + 2\sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_3 R_L + \sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_4 R_L}{2C_3 R_3 \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} + C_3 R_4 \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} + C_L R_4 \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} + 2C_L R_L \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}$
 wo: $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{C_3 C_L R_3 R_4 + 2C_3 C_L R_3 R_L + C_3 C_L R_4 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{\sqrt{2} (2C_3 R_3 \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} + C_3 R_4 \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} + C_L R_4 \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} + 2C_L R_L \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L})}{\sqrt{C_3 C_L R_3 R_4 + 2C_3 C_L R_3 R_L + C_3 C_L R_4 R_L} (\sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_3 R_4 + 2\sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_3 R_L + \sqrt{2} \sqrt{C_3} \sqrt{C_L} R_4 R_L)}$
 K-LP: $\frac{R_4}{2}$
 K-HP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$
 K-BP: $\frac{C_3 R_3 R_4 + C_L R_4 R_L}{2C_3 R_3 + C_3 R_4 + C_L R_4 + 2C_L R_L}$
 Qz: None
 Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_L} \sqrt{R_3} \sqrt{R_L}}$

10.3 X-INVALID-WZ-3 $Z(s) = \left(\infty, R_2, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{R_2 R_L g_m + R_L + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_3 R_L + C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_4 R_L)}{R_2 g_m + s^2 (C_3 C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2C_3 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 R_3 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L) + s (C_3 R_2 R_3 g_m + C_3 R_2 R_L g_m + C_3 R_3 + C_3 R_L + C_4 R_2 R_4 g_m + 2C_4 R_2 R_L g_m + C_4 R_4 + 2C_4 R_L) + 1}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_3 R_4 + 2\sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_3 R_L + \sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_4 R_L}{C_3 R_3 \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} + C_3 R_L \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} + C_4 R_4 \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} + 2C_4 R_L \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}$
 wo: $\frac{1}{\sqrt{C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 R_3 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L}}$
 bandwidth: $\frac{C_3 R_3 \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} + C_3 R_L \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} + C_4 R_4 \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L} + 2C_4 R_L \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{(\sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_3 R_4 + 2\sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_3 R_L + \sqrt{C_3} \sqrt{C_4} R_4 R_L) \sqrt{C_3 C_4 R_3 R_4 + 2C_3 C_4 R_3 R_L + C_3 C_4 R_4 R_L}}$
 K-LP: R_L
 K-HP: $\frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}$
 K-BP: $\frac{C_3 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L}{C_3 R_3 + C_3 R_L + C_4 R_4 + 2C_4 R_L}$
 Qz: None
 Wz: $\frac{1}{\sqrt{C_3} \sqrt{C_4} \sqrt{R_3} \sqrt{R_4}}$

10.4 X-INVALID-WZ-4 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_L R_3 R_4 R_L s^2 + R_3 R_4 g_m + s (C_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{2R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (C_2 C_L R_3 R_4 + 2C_2 C_L R_3 R_L + C_2 C_L R_4 R_L) + s (2C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m + 2C_L R_3 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

Q: $\frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} \sqrt{g_m} \sqrt{2R_3 + R_4} \sqrt{R_3 R_4 + 2R_3 R_L + R_4 R_L}}{2C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m + 2C_L R_3 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m}$

$$\begin{aligned}
\text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_3g_m+R_4g_m}}{\sqrt{C_2C_LR_3R_4+2C_2C_LR_3R_L+C_2C_LR_4R_L}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{2R_3g_m+R_4g_m}(2C_2R_3+C_2R_4+C_LR_3R_4g_m+2C_LR_3R_Lg_m+C_LR_4R_Lg_m)}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{g_m}\sqrt{2R_3+R_4}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}\sqrt{C_2C_LR_3R_4+2C_2C_LR_3R_L+C_2C_LR_4R_L}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_3R_4}{2R_3+R_4} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_3R_4R_L}{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_2R_3R_4+C_LR_3R_4R_Lg_m}{2C_2R_3+C_2R_4+C_LR_3R_4g_m+2C_LR_3R_Lg_m+C_LR_4R_Lg_m} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_L}}
\end{aligned}$$

10.5 X-INVALID-WZ-5 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_4R_3R_4R_Ls^2 + R_3R_Lg_m + s(C_2R_3R_L + C_4R_3R_4R_Lg_m)}{R_3g_m + R_Lg_m + s^2(C_2C_4R_3R_4 + 2C_2C_4R_3R_L + C_2C_4R_4R_L) + s(C_2R_3 + C_2R_L + C_4R_3R_4g_m + 2C_4R_3R_Lg_m + C_4R_4R_Lg_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{g_m}\sqrt{R_3+R_L}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{C_2R_3+C_2R_L+C_4R_3R_4g_m+2C_4R_3R_Lg_m+C_4R_4R_Lg_m} \\
\text{wo: } & \frac{\sqrt{R_3g_m+R_Lg_m}}{\sqrt{C_2C_4R_3R_4+2C_2C_4R_3R_L+C_2C_4R_4R_L}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{R_3g_m+R_Lg_m}(C_2R_3+C_2R_L+C_4R_3R_4g_m+2C_4R_3R_Lg_m+C_4R_4R_Lg_m)}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{g_m}\sqrt{R_3+R_L}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}\sqrt{C_2C_4R_3R_4+2C_2C_4R_3R_L+C_2C_4R_4R_L}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_3R_L}{R_3+R_L} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_3R_4R_L}{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_2R_3R_L+C_4R_3R_4R_Lg_m}{C_2R_3+C_2R_L+C_4R_3R_4g_m+2C_4R_3R_Lg_m+C_4R_4R_Lg_m} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_4}\sqrt{R_4}}
\end{aligned}$$

10.6 X-INVALID-WZ-6 $Z(s) = \left(\infty, \frac{1}{C_2s}, R_3 + \frac{1}{C_3s}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_3R_3R_4R_Ls^2 + R_4R_Lg_m + s(C_2R_4R_L + C_3R_3R_4R_Lg_m)}{R_4g_m + 2R_Lg_m + s^2(C_2C_3R_3R_4 + 2C_2C_3R_3R_L + C_2C_3R_4R_L) + s(C_2R_4 + 2C_2R_L + C_3R_3R_4g_m + 2C_3R_3R_Lg_m + C_3R_4R_Lg_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{g_m}\sqrt{R_4+2R_L}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}}{C_2R_4+2C_2R_L+C_3R_3R_4g_m+2C_3R_3R_Lg_m+C_3R_4R_Lg_m} \\
\text{wo: } & \frac{\sqrt{R_4g_m+2R_Lg_m}}{\sqrt{C_2C_3R_3R_4+2C_2C_3R_3R_L+C_2C_3R_4R_L}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{R_4g_m+2R_Lg_m}(C_2R_4+2C_2R_L+C_3R_3R_4g_m+2C_3R_3R_Lg_m+C_3R_4R_Lg_m)}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{g_m}\sqrt{R_4+2R_L}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}\sqrt{C_2C_3R_3R_4+2C_2C_3R_3R_L+C_2C_3R_4R_L}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_4R_L}{R_4+2R_L} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_3R_4R_L}{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_2R_4R_L+C_3R_3R_4R_Lg_m}{C_2R_4+2C_2R_L+C_3R_3R_4g_m+2C_3R_3R_Lg_m+C_3R_4R_Lg_m} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \frac{\sqrt{g_m}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_3}\sqrt{R_3}}
\end{aligned}$$

10.7 X-INVALID-WZ-7 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2R_2s+1}, R_3, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_Ls} \right)$

$$H(s) = \frac{C_2C_LR_2R_3R_4R_Ls^2 + R_2R_3R_4g_m + R_3R_4 + s(C_2R_2R_3R_4 + C_LR_2R_3R_4R_Lg_m + C_LR_3R_4R_L)}{2R_2R_3g_m + R_2R_4g_m + 2R_3 + R_4 + s^2(C_2C_LR_2R_3R_4 + 2C_2C_LR_2R_3R_L + C_2C_LR_2R_4R_L) + s(2C_2R_2R_3 + C_2R_2R_4 + C_LR_2R_3R_4g_m + 2C_LR_2R_3R_Lg_m + C_LR_2R_4R_Lg_m + C_LR_3R_4 + 2C_LR_3R_L + C_LR_4R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned}
\text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}\sqrt{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}}{2C_2R_2R_3+C_2R_2R_4+C_LR_2R_3R_4g_m+2C_LR_2R_3R_Lg_m+C_LR_2R_4R_Lg_m+C_LR_3R_4+2C_LR_3R_L+C_LR_4R_L} \\
\text{wo: } & \frac{\sqrt{2R_2R_3g_m+R_2R_4g_m+2R_3+R_4}}{\sqrt{C_2C_LR_2R_3R_4+2C_2C_LR_2R_3R_L+C_2C_LR_2R_4R_L}} \\
\text{bandwidth: } & \frac{2C_2R_2R_3+C_2R_2R_4+C_LR_2R_3R_4g_m+2C_LR_2R_3R_Lg_m+C_LR_2R_4R_Lg_m+C_LR_3R_4+2C_LR_3R_L+C_LR_4R_L}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_2}\sqrt{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L}\sqrt{C_2C_LR_2R_3R_4+2C_2C_LR_2R_3R_L+C_2C_LR_2R_4R_L}} \\
\text{K-LP: } & \frac{R_3R_4}{2R_3+R_4} \\
\text{K-HP: } & \frac{R_3R_4R_L}{R_3R_4+2R_3R_L+R_4R_L} \\
\text{K-BP: } & \frac{C_2R_2R_3R_4+C_LR_2R_3R_4R_Lg_m+C_LR_3R_4R_L}{2C_2R_2R_3+C_2R_2R_4+C_LR_2R_3R_4g_m+2C_LR_2R_3R_Lg_m+C_LR_2R_4R_Lg_m+C_LR_3R_4+2C_LR_3R_L+C_LR_4R_L} \\
\text{Qz: } & \text{None} \\
\text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_2g_m+1}}{\sqrt{C_2}\sqrt{C_L}\sqrt{R_2}\sqrt{R_L}}
\end{aligned}$$

10.8 X-INVALID-WZ-8 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3, R_4 + \frac{1}{C_4 s}, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_3 R_L g_m + R_3 R_L + s (C_2 R_2 R_3 R_L + C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L + s^2 (C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_2 R_3 g_m + R_2 R_L g_m + R_3 + R_L}}{\sqrt{C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_2 C_4 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_4 R_2 R_3 R_L + C_2 C_4 R_2 R_4 R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_L}{R_3 + R_L} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_2 R_3 R_L + C_4 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_2 R_3 + C_2 R_2 R_L + C_4 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_4 R_2 R_3 R_L g_m + C_4 R_2 R_4 R_L g_m + C_4 R_3 R_4 + 2 C_4 R_3 R_L + C_4 R_4 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_4} \sqrt{R_2} \sqrt{R_4}} \end{aligned}$$

10.9 X-INVALID-WZ-9 $Z(s) = \left(\infty, \frac{R_2}{C_2 R_2 s + 1}, R_3 + \frac{1}{C_3 s}, R_4, \infty, R_L \right)$

$$H(s) = \frac{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 R_L s^2 + R_2 R_4 R_L g_m + R_4 R_L + s (C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L)}{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L + s^2 (C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L} \\ \text{wo: } & \frac{\sqrt{R_2 R_4 g_m + 2 R_2 R_L g_m + R_4 + 2 R_L}}{\sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{C_2 C_3 R_2 R_3 R_4 + 2 C_2 C_3 R_2 R_3 R_L + C_2 C_3 R_2 R_4 R_L}} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_4 R_L}{R_4 + 2 R_L} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_2 R_4 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 R_L}{C_2 R_2 R_4 + 2 C_2 R_2 R_L + C_3 R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_3 R_2 R_3 R_L g_m + C_3 R_2 R_4 R_L g_m + C_3 R_3 R_4 + 2 C_3 R_3 R_L + C_3 R_4 R_L} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \frac{\sqrt{R_2 g_m + 1}}{\sqrt{C_2} \sqrt{C_3} \sqrt{R_2} \sqrt{R_3}} \end{aligned}$$

10.10 X-INVALID-WZ-10 $Z(s) = \left(\infty, R_2 + \frac{1}{C_2 s}, R_3, R_4, \infty, R_L + \frac{1}{C_L s} \right)$

$$H(s) = \frac{R_3 R_4 g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_4 R_L) + s (C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_L g_m)}{2 R_3 g_m + R_4 g_m + s^2 (C_2 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_L R_3 R_L + C_2 C_L R_4 R_L) + s (2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m + 2 C_L R_3 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)}$$

Parameters:

$$\begin{aligned} \text{Q: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 R_3 R_4 g_m \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{2 R_3 + R_4} + 2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 R_3 R_L g_m \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{2 R_3 + R_4} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 R_4 R_L g_m \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{2 R_3 + R_4} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_3 R_4 \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m + 2 C_L R_3 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m} \\ \text{wo: } & \sqrt{\frac{2 R_3 g_m + R_4 g_m}{C_2 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_L R_3 R_L + C_2 C_L R_4 R_L}} \\ \text{bandwidth: } & \frac{\sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 R_3 R_4 g_m \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{2 R_3 + R_4} + 2 \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 R_3 R_L g_m \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{2 R_3 + R_4} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_2 R_4 R_L g_m \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \sqrt{2 R_3 + R_4} + \sqrt{C_2} \sqrt{C_L} R_3 R_4 \sqrt{R_2 R_3 R_4 g_m + 2 R_2 R_3 R_L g_m + R_2 R_4 R_L g_m + R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L}}{\sqrt{C_2 C_L R_2 R_3 R_4 g_m + 2 C_2 C_L R_2 R_3 R_L g_m + C_2 C_L R_2 R_4 R_L g_m + C_2 C_L R_3 R_4 + 2 C_2 C_L R_3 R_L + C_2 C_L R_4 R_L} (2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m + 2 C_L R_3 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m)} \\ \text{K-LP: } & \frac{R_3 R_4}{2 R_3 + R_4} \\ \text{K-HP: } & \frac{R_3 R_4 R_L}{R_3 R_4 + 2 R_3 R_L + R_4 R_L} \\ \text{K-BP: } & \frac{C_2 R_2 R_3 R_4 g_m + C_2 R_3 R_4 + C_L R_3 R_4 R_L g_m}{2 C_2 R_2 R_3 g_m + C_2 R_2 R_4 g_m + 2 C_2 R_3 + C_2 R_4 + C_L R_3 R_4 g_m + 2 C_L R_3 R_L g_m + C_L R_4 R_L g_m} \\ \text{Qz: } & \text{None} \\ \text{Wz: } & \sqrt{\frac{g_m}{C_2 C_L R_2 R_L g_m + C_2 C_L R_L}} \end{aligned}$$

